# CAS-Führerschein: Regressionsgerade

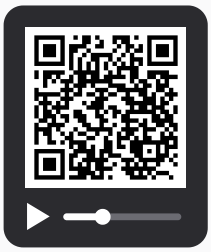
Beschreibende Statistik · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO GEHT'S AM CAS

menu
↓
4 Statistik
↓
1 Statistische Berechnungen
↓
3 Lineare Regression (mx+b)
↓
X-Liste: `a[]` · Y-Liste: `b[]`



Video 2




Schritt für Schritt

**Achtung:** Das CAS zeigt $r^2$ und $r$ untereinander an. Der Korrelationskoeffizient ist $\boldsymbol{r}$ – die untere der beiden Zeilen.

*x-Werte → Spalte A · y-Werte → Spalte B · Kommazahlen mit Punkt eintippen:* `3.1`

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 3,1 | 4,6 | 6,5 | 8,0 | 9,4 | 11,2 | 12,6 | 14,3 |

**a) Bestimmen Sie mit dem CAS die Kennwerte der Regressionsgeraden.**

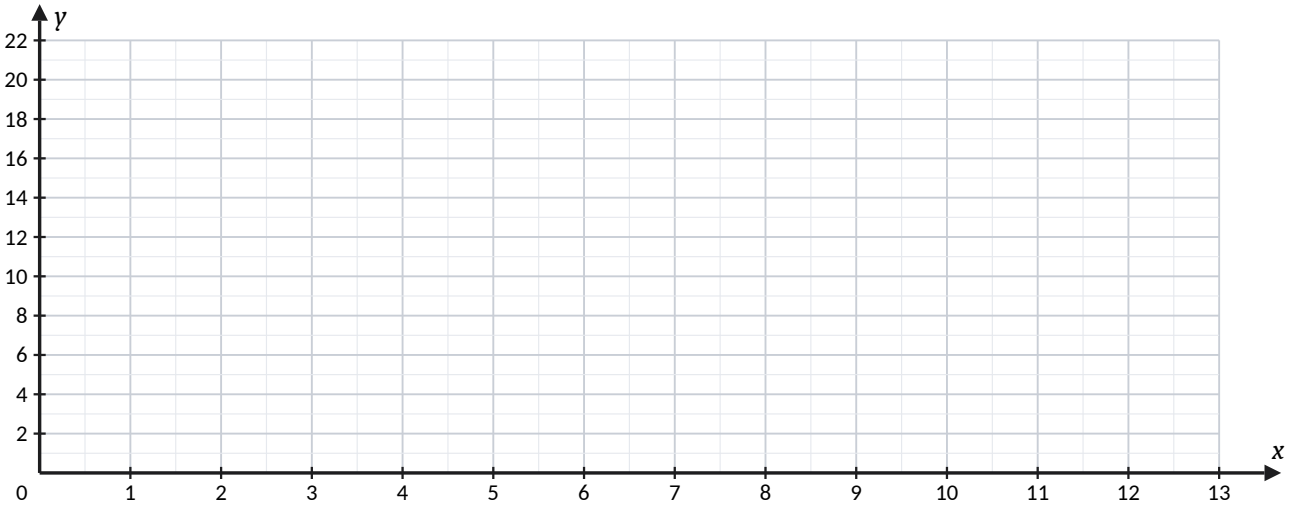
$m =$ ____ $b =$ ____ $r =$ ____

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

**b) Geben Sie die Gleichung an und berechnen Sie die Prognose für $x = 12$.**

Regressionsgerade: $y =$ ____ $y(12) \approx$ ____

**c) Zeichnen Sie die Punkte und die Regressionsgerade ein. Markieren Sie die Prognose.**




**Lösung überprüfen**

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

Steigung $m$ ____ Abschnitt $b$ ____ Prognose $y(12)$ (zweistellig) ____

Lösung Übung